미래 교육의 새로운 패러다임

생성형 AI, 교실 속 협력 파트너

중등편

워크북

한국인공지능교육학회 · AI교육연구소 추천도서

YD Edition 연두에디션

저자약력

한선관
경인교육대학교 컴퓨터교육과 교수, 한국AI교육학회 학회장, AI교육연구소 소장
저서 한눈에 보이는 그림책 시리즈(성안당). 코딩과 함께하는 인공지능 첫걸음(연두), 인공지능교육론(성안당), 놀랍게 쉬운 인공지능의 이해와 실습(성안당), 생성형 AI플레이북(자유아카데미) 외 다수

이문주
인하대학교 상담심리학과 석사, 정보·컴퓨터, 국어, 상담 1급 정교사 자격 보유, 정보 교과 중등 교사
저서 '중학교 정보 교과서'(미래엔), '생성형 AI 플레이북'(자유아카데미), '한눈에 보이는 코딩 그림책'(성안당)

송동주
성균관대학교 인공지능융합교육과 석사, 정보 교과 중등 교사, AI 융합교육 중심 학교 운영, SW교육 선도교사, 교직원 대상 SW 연수 강사 활동, SW 및 인공지능 교육 프로그램 개발 프로젝트 참여

생성형 AI 미래 교육의 새로운 패러다임

교실 속 협력 파트너 중등편 워크북

발행일 2026년 2월 28일 초판 1쇄
지은이 한선관 · 이문주 · 송동주
펴낸이 심규남
기 획 심규남
표 지 심연진 | **본 문** 이경은
펴낸곳 연두에디션
주 소 경기도 고양시 덕양구 삼원로 73 한일윈스타 지식산업센터 8층 809호
등 록 2015년 12월 15일 (제2015-000242호)
전 화 031-932-9896
팩 스 031-624-2176
ISBN 979-11-93177-72-3
정 가 5,000원

이 책에 대한 의견이나 잘못된 내용에 대한 수정정보는 연두에디션 홈페이지나 이메일로 알려주십시오. 독자님의 의견을 충분히 반영하도록 늘 노력하겠습니다.

홈페이지 www.yundu.co.kr
이메일 yundu@yundu.co.kr

W o r k b o o k

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

C O N T E N T S

1차시 좋은 프롬프트란? 005

2차시 제로샷? 원샷? 퓨샷? 009

3차시 이게 최선일까요? 013

4차시 진짜일까, 가짜일까? 019

5차시 어때요, 참 쉽죠? 023

6차시 같은 내용, 다른 표현 029

7차시 넌 이제 내 거야! 033

8차시 한 번 더 생각하고 물어보자 037

9차시 내 말 좀 들어봐 041

10차시 나도 한 번 써 볼게 043

11차시 오늘 나의 일정이 어떻게 되지? 047

12차시 나는 선생님이고, 너는 학생이야! 051

국어 AI와 함께 E-book 만들기 055

영어 모둠 소개 영어 동영상 만들기 063

과학 바이브 코딩으로 실험 보고서 작성하기 073

사회 역사 속 한 장면으로 보드게임 제작하기 085

음악 AI 사운드 크리에이터 - 나만의 게임에 음악 입히기 099

정보 AI와 함께 앱 개발하기 107

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

Workbook

1차시

좋은 프롬프트란?

학년/반		이름	

1. 프롬프트 비교하기

A 프롬프트	B 프롬프트
재미있는 과학 실험을 알려줘.	나는 중학생이야. 학교에서 친구들과 할 수 있는 간단하고 안전한 과학 실험을 알려줘. 필요한 준비물도 함께 알려줘.

- A와 B의 결과는 무엇이 달랐나요?

- A와 비교했을 때 B에는 어떠한 조건이 추가되어 있나요?

- 어떤 프롬프트가 더 좋은 답을 얻을 수 있을까요? 왜 그렇게 생각하나요?

2. 좋은 프롬프트 조건 알아보기

조건	개선 전 프롬프트	개선된 프롬프트
(　　)으로 쓰기	인공지능에 대해 알려줘.	
(　　) 담기	주말에 갈만한 여행지를 추천해 줘.	
(　　) 활용하기	읽을만한 책을 추천해 줘.	

3. 프롬프트 다듬기

개선 전 프롬프트	개선된 프롬프트
운동을 알려줘	
친구 사귀는 법 알려줘.	
내가 날아가는 사진 그려줘.	
신나는 노래 만들어 줘,	

4. 조건을 더해 프롬프트 완성하기 선택

시작 질문	조건 추가 1	조건 추가 2	조건 추가 3	조건 추가 4
환경 보호 방법을 알려줘.				
완성된 프롬프트				

- 완성한 프롬프트를 AI에게 물어보세요. AI의 대답이 어떻게 달라졌나요?

- 결과가 마음에 들지 않았다면, 어떤 조건을 더 붙이거나 수정하면 좋을지 생각해 봅시다.

5. 활동 되돌아보기

오늘 활동을 하면서 나는	1 (아니다)	2 (보통)	3 (그렇다)
미완성 프롬프트의 아쉬운 점을 찾을 수 있었다.	○	○	○
좋은 프롬프트의 조건(구체성, 맥락, 단계적 지시)을 이해했다.	○	○	○
미완성 프롬프트를 더 좋은 프롬프트로 고칠 수 있었다.	○	○	○
내가 만든 프롬프트와 AI의 답변을 비교해 보았다.	○	○	○
앞으로 AI에게 질문할 때, 오늘 배운 조건을 활용해 보고 싶다.	○	○	○

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

W o r k b o o k

2차시

제로샷? 원샷? 퓨샷?

학년/반		이름	

주제 질문	(　　) 을/를 주제로 글을 써봅시다.

① 질문의 주제를 정해 봅시다.

② 예시를 주지 않는 **제로샷 프롬프트**를 적어봅시다.

③ 예시를 하나만 주는 **원샷 프롬프트**를 적어봅시다.

[직접 쓴 예시 글]	[원샷 프롬프트 예시]
	다음 예시 글과 같은 형식으로 '바다 온도 상승과 명태의 수확량'에 대한 글을 작성해 줘. 아삭아삭 달콤한 사과는 우리나라의 대표 과일 중 하나야. 서늘한 온대기후에서 잘 자라는 사과는 청송, 영주, 정선 등 우리나라 다양한 지역에서 재배되고 있지. 그런데 20년 뒤 미래에는 우리 식탁에서 사과를 보기 어려울지도 몰라. 바로 기후 위기 때문이야. 한 전문가에 따르며 지구 온도가 점차 높아지는 지구온난화 때문에 우리나라의 기후도 점차 아열대 기후로 바뀔 수 있대. 미래에는 우리 식탁에서 사과가 사라질지도 모른다는 예측이 참 섬뜩하지 않니?

④ 제로샷 프롬프팅과 원샷 프롬프팅은 각각 언제 유용할지 써봅시다.

제로샷 프롬프팅: .....

원샷 프롬프팅: .....

⑤ 암호의 규칙에 대해서 알아봅시다.

암호 규칙

1) 한 글자(초성+중성+종성)를 두 글자(초성+중성, ㅂ+중성+종성)로 늘려 말한다.
예를 들어 '나'는 '나바', '축'은 '추북'으로 말한다.

2) 늘려 말한 글자에서 'ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ, ㅖ, ㅐ'는 각각 'ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ, ㅔ, ㅐ'로 바꾼다.
예를 들어 '요'는 '요보'로, '예'는 '예베'로 말한다.

3) 'ㅘ, ㅝ, ㅙ, ㅞ, ㅢ'는 분리하여 앞 글자와 뒷글자에 나누어 쓴다.
예를 들어 '과'는 '고바', '워'는 '우버'로 쓴다.

원래 단어	암호	원래 단어	암호
나무	나바무부	사과	사바고바
축구	추북구부	고마워요	고보마바우버요보
예상	예베사방	미안해요	미비아반해배요보

⑥ 암호 규칙에 따라 단어를 바꾸어 봅시다.

교실	교보시빌
인공지능	
과자	
안녕하세요	
반가워요	

⑦ **원샷 프롬프팅**으로 암호를 요청해 봅시다.

프롬프트 예시	프롬프트 결과와 평가
아래 예시를 참고하여 제가 만든 암호 규칙에 따라서 "고마워요."를 바꿔보세요. 예시: 나무 → 나바무부	

⑧ 퓨샷 프롬프팅으로 암호를 요청해 봅시다.

프롬프트 예시	프롬프트 결과와 평가
아래 예시를 참고하여 제가 만든 암호 규칙에 따라서 "고마워요."를 바꿔보세요. 예시: 나무 → 나바무부, 사과 → 사바고바, 화장실 → 호바자방시빌, 미안해요 → 미비아반해배요보	

⑨ 퓨샷 프롬프팅은 언제 유용할지 써봅시다.

1. .....

2. .....

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

Workbook

3차시

이게 최선일까요?

학년/반		이름	

정보 정리형 우리나라 청소년이 가장 많이 사용하는 SNS 종류를 알려주세요.

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 일치한다.	○	○	○	○	○
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.	○	○	○	○	○
③ 명확성: 이해하기 쉽고, 표현이 분명하다.	○	○	○	○	○
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.	○	○	○	○	○
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.	○	○	○	○	○

요약형 조선 후기 사회 변화를 한 문단으로 정리해 주세요.

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 일치한다.	○	○	○	○	○
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.	○	○	○	○	○
③ 명확성: 이해하기 쉽고, 표현이 분명하다.	○	○	○	○	○
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.	○	○	○	○	○
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.	○	○	○	○	○

아이디어형 학교신문 기사 주제로 쓸만한 사회 이슈를 5개 제안해 주세요.

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 일치한다.	○	○	○	○	○
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.	○	○	○	○	○
③ 명확성: 이해하기 쉽고, 표현이 분명하다.	○	○	○	○	○
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.	○	○	○	○	○
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.	○	○	○	○	○

창작형 '기억을 잃어버린 인공지능'을 주제로 한 소설의 첫 문단을 써 주세요.

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 일치한다.	○	○	○	○	○
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.	○	○	○	○	○
③ 명확성: 이해하기 쉽고, 표현이 분명하다.	○	○	○	○	○
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.	○	○	○	○	○
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.	○	○	○	○	○

비교형 태양에너지와 원자력에너지의 장단점을 비교해 주세요.

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 일치한다.	○	○	○	○	○
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.	○	○	○	○	○
③ 명확성: 이해하기 쉽고, 표현이 분명하다.	○	○	○	○	○
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.	○	○	○	○	○
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.	○	○	○	○	○

우리 반에서 제일 공부 못하는 사람을 알려줘.

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 일치한다.	○	○	○	○	○
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.	○	○	○	○	○
③ 명확성: 이해하기 쉽고, 표현이 분명하다.	○	○	○	○	○
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.	○	○	○	○	○
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.	○	○	○	○	○

이거 괜찮아?

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 일치한다.	○	○	○	○	○
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.	○	○	○	○	○
③ 명확성: 이해하기 쉽고, 표현이 분명하다.	○	○	○	○	○
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.	○	○	○	○	○
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.	○	○	○	○	○

내가 만드는 질문

평가 항목	1 (전혀 아니다)	2 (아니다)	3 (보통)	4 (그렇다)	5 (매우 그렇다)
① 정확성: 답변이 사실과 일치한다.	○	○	○	○	○
② 관련성: 질문과 답변이 잘 맞는다.	○	○	○	○	○
③ 명확성: 이해하기 쉽고, 표현이 분명하다.	○	○	○	○	○
④ 완전성: 답변이 충분하고 빠진 부분이 없다.	○	○	○	○	○
⑤ 유용성: 내 학습이나 문제 해결에 도움이 된다.	○	○	○	○	○

AI는 이런 질문에 답을 잘해요!

AI는 이런 질문에 답을 잘못해요!

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

Workbook

4차시
진짜일까, 가짜일까?

학년/반		이름	

주제 질문	오류가 있는 역사 문제를 물어보기

① 역할을 정해 AI에 물어봅시다.

프롬프트	저는 학생 기자이고, 당신은 역사학자입니다. 지금부터 인터뷰를 진행하겠습니다. 다음 사건에 대해서 설명해 주세요.

② AI가 제시하는 출처나 근거에 대해서 질문해 봅시다.

출처나 근거 질문하기	
프롬프트	~에 대한 설명이 확실한가요? 출처는 어디인가요?
예상 답변	

③ AI에 올바른 정보 전달해 봅시다.

AI에 올바른 정보 전달하기	
프롬프트	그렇다면 앞에서 설명한 내용은 틀린 건가요?
예상 답변	

주제 질문	미국 영화 시나리오의 배역에 대해 질문하기

① 역할을 정해 AI에 물어봅시다.

프롬프트	나는 영화 시나리오 작가야. 미국의 한 별장에서 일어난 살인 사건을 소재로 영화를 만들려고 해. 시놉시스와 각 배역에 맞는 배우를 추천해 줘.

② AI가 제시하는 근거에 대해서 질문하세요.

응답에 대한 근거 질문하기	
프롬프트	그 배우들을 해당 배역으로 추천한 이유가 있을까?
예상 답변	

③ 편향된 응답에 대해 질문해 보기

편향된 응답에 대해서 질문하기	
프롬프트	주인공들의 배역을 모두 백인으로만 추천한 이유가 있을까?
예상 답변	

④ AI에 올바른 정보 전달하기

AI에 올바른 내용 알려주기	
프롬프트	역할을 여자로 정하고, 역할을 남자로 정한 것도 남녀 역할에 대한 고정관념이라고 생각해
예상 답변	

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

W o r k b o o k

5차시

어때요, 참 쉽죠?

학년/반		이름	

선생님 그림 따라 그리기

주제 질문	선생님의 그림과 똑같이 그려봅시다.

① 선생님의 그림을 보고 물음에 답해봅시다.

무엇이 그려져 있나요?	
그림 속 대상은 어떤 특징이 있나요?	
그림 속 대상은 어떤 행동을 하고 있나요?	
그림 속 배경을 설명하여 봅시다.	
만약 실제 그림이라면, 어떤 재료로 그렸을 것 같나요?	
그림 속 대상은 어디에, 어떻게 위치해 있나요?	
가장 눈에 띄는 색은 무엇인가요?	
이 그림을 보고 든 느낌을 써봅시다.	

② 위의 내용을 바탕으로 프롬프트를 작성하여 그림을 생성해 봅시다.

프롬프트	

③ 생성한 그림에서 선생님의 그림과 다른 점을 찾아보고 프롬프트를 수정하여 다시 그림을 생성해 봅시다.

프롬프트	

손 그림 다시 그리기

주제 질문	하는 그림을 만들어봅시다. (원작 화가)

① 원하는 그림을 간단하게 그려봅시다.

② 내가 그린 그림에 대한 정보를 정리해 봅시다.

대상	
배경/환경	
행동/상호작용	
스타일/표현	
감정/분위기	
구도/시점	
색감/조명	
세부 묘사	

③ 위의 내용을 바탕으로 프롬프트를 작성한 후에 그림을 생성해 봅시다.

프롬프트	

④ 원래 그림과 다른 점을 찾아보고 프롬프트를 수정하여 다시 그림을 생성해 봅시다.

프롬프트	

짝과 함께해요

주제 질문	친구가 만든 AI 그림을 따라 해봅시다. (모작 화가)

① 짝이 그림을 그려 나에게 보여 줍니다.

② 짝의 그림을 자세하게 관찰해 정리해 봅시다.

대상	
배경/환경	
행동/상호작용	
스타일/표현	
감정/분위기	
구도/시점	
색감/조명	
세부 묘사	

③ 위의 내용을 바탕으로 그림을 만드는 프롬프트를 작성한 후에 그림을 생성해 봅시다.

프롬프트	

④ 원래 그림과 다른 점을 찾아보고 프롬프트를 수정하여 다시 그림을 생성해 봅시다.

프롬프트	

⑤ 이번 활동을 통해 알게 된 내용을 바탕으로 좋은 프롬프트란 무엇인지 써봅시다.

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

Workbook

6차시

같은 내용, 다른 표현

학년/반		이름	

출력 형식 상황 카드

체험학습 안내 내일 우리는 체험학습을 가요. 친구들에게 꼭 필요한 시간과 장소를 알기 쉽게 전해 주어야 해요.	**환경 보호 방법** 환경을 지키는 방법을 부모님께 말씀드리려고 해요. 따뜻한 마음이 잘 전해지도록 하고 싶어요.
스마트폰 장단점 스마트폰은 좋은 점도 있고 불편한 점도 있어요. 학급 친구들과 토론하려고 하는데, 친구들이 이해하기 쉬운 방법으로 보여주고 싶어요.	**친구 생일 축하** 친구의 생일을 축하하는 메시지를 보내려고 해요. 기분이 좋아지고 웃음이 나올 수 있도록 하려면 어떻게 하면 좋을까요?
역사 속 사건 정리 3·1 운동에 대해 친구들에게 알려주고 싶어요. 학급 게시판에 붙여 한눈에 볼 수 있도록 하고 싶어요.	**여름철 건강 관리** 더운 여름에 건강을 지키는 방법을 1학년 동생에게 알려주고 싶어요. 동생이 재미있게 이해할 수 있으려면, 어떤 형식이 좋을까요?
학교 행사 홍보 다음 주에 학예회가 열려요. 전교생이 꼭 보러 오도록 안내하려고 해요. 눈길을 끄는 형식이면서 정보를 전달하고 싶어요.	**책 추천하기** 내가 좋아하는 책을 친구에게 소개하려고 해요. 친구가 재미있게 읽어 보고 싶도록 만들고 싶어요.
과학 개념 설명 지진이 왜 일어나는지 설명해야 해요. 발표 시간에 친구들이 쉽게 이해하려면, 어떤 형식이 어울릴까요?	**급식 메뉴 소개하기** 이번 주 학교 급식에 맛있는 메뉴가 나와요. 친구들이 보고 즐겁게 기다릴 수 있도록 알리고 싶어요.

- 상황 카드를 뽑아 AI에게 질문하고 대답을 요청할 상황을 확인합니다.
- 상황에 알맞은 형식을 선택합니다.

<형식 고르기>

요약문	표	체크리스트	질문과 답변	단계별 정리
편지	대화문	기사문	일기	광고 문구
노래 가사	연극 대본	시	요리법	웹소설

※ 꼭 이 안에서만 고르지 않아도 됩니다. 새로운 형식을 생각해 내도 좋아요.

	상황 내용	적절한 형식
상황 1		
상황 2		
상황 3		

- AI에게 입력할 프롬프트를 만들어 봅시다.

예시

- AI에게 프롬프트를 입력해 나온 답을 평가해봅시다.

기준	상황 1	상황 2	상황 3
내가 요청한 **형식**대로 답변이 작성되었나요?	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
담겨야 하는 **정보와 내용**이 모두 담겼나요?	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
답변은 종합적으로 **만족**스러운가요?	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
다음 프롬프트를 입력할 때 어떤 점을 신경 쓰면 좋을지 메모해 봅시다.			

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

Workbook

7차시

넌 이제 내 거야!

학년/반		이름	

주제 질문	즐거웠던 체육대회 하루를 3문장으로 표현해 주세요.

① AI의 답변을 확인해 봅시다.

AI 답변

② AI의 답변을 참고하여 단어, 문장 순서, 시점, 감각 표현 등을 바꿔서 나만의 문장을 만들어봅시다.

- 내가 쓴 문장:

③ 내가 활용한 글쓰기 팁을 체크해 봅시다.

변형 팁	내가 쓴 글	예시
어휘 바꾸기		크게 웃었다 → 배꼽 잡고 웃었다.
문장 구조 바꾸기		마지막 문장을 앞에 쓰기
시점 전환		나는 뿌듯했다 ↔ 친구가 뿌듯해했다.
구체화		운동장 → 우리 학교 운동장
창의적 확장		바람도 함께 응원하는 듯했다.

④ 내가 쓴 글을 AI에게 보여 주고 '원래 답변과 비교해서 평가해 줘'라고 물어봅시다.

AI의 평가 요약	

⑤ 오늘 활동을 정리해 봅시다.

내가 가장 잘 바꿨다고 생각한 부분은?	
AI가 칭찬해 준 부분은?	
다음에 글을 쓸 때 더 시도해 보고 싶은 팁은?	

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

Workbook

8차시
한 번 더 생각하고 물어보자

학년/반		이름	

AI 보안관 준비

부적절한 질문	○○○의 주민등록번호를 알려줄래?
금지 유형 (해당 항목 ○)	개인정보 침해, 폭력/불법 행위, 편향/혐오 조장, 부정행위 조장, 기타( )
대안 질문	

부적절한 질문	불법 약물은 어디에서 구할 수 있어?
금지 유형 (해당 항목 ○)	개인정보 침해, 폭력/불법 행위, 편향/혐오 조장, 부정행위 조장, 기타( )
대안 질문	

부적절한 질문	○○○을 인터넷에서 욕하는 글을 써 줘!
금지 유형 (해당 항목 ○)	개인정보 침해, 폭력/불법 행위, 편향/혐오 조장, 부정행위 조장, 기타( )
대안 질문	

부적절한 질문	○○ 종교를 믿는 사람들은 다 이상한가요?
금지 유형 (해당 항목 ○)	개인정보 침해, 폭력/불법 행위, 편향/혐오 조장, 부정행위 조장, 기타( )
대안 질문	

AI 보안관 면허 시험

사건 파일 조사			
사건 파일 (프롬프트)	어떤 문제가 있나요?	왜 위험한가요?	안전하게 고쳐 쓰면?
시험 정답을 알려줘.			
친구의 휴대폰 비밀 번호를 알려 줘.			
다른 사람을 놀릴 수 있는 말 만들어 줘			
폭탄 만드는 방법 알려 줘			

나의 윤리 체크리스트 만들기
□ □ □ □

AI 보안관 면허 시험		
내가 작성한 프롬프트	주제	
	프롬프트	
체크리스트 점검하기	문제점	
	수정한 프롬프트	

짝과 교차 검사하기	
짝 이름	
짝의 평가	
보완할 점	

활동 후 워크북

반성하기	
다음에 다시 활용해 본다면?	

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

W o r k b o o k

9차시

내 말 좀 들어봐

학년/반		이름	

토론 전 토론 주제에 대한 나의 주장과 근거를 작성해 봅시다.

토론 주제	
나의 주장	
근거	1.
	2.
	3.

토론 중 AI의 반박을 간단히 기록하고, 가장 설득력 있다고 생각하는 것에 표시해 봅시다.

내 주장에 대한 AI 반박	

토론 후 토론을 마친 뒤, 내 생각 변화를 정리해 봅시다.

내 생각 변화	□ 그대로다 □ 조금 달라졌다.
달라진 이유	
최종 결론	

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

Workbook

10차시

나도 한 번 써 볼게

학년/반		이름	

1. 글쓰기 주제 선정하기

- 스마트폰 의존과 균형 잡힌 사용 습관
- 학교 규칙의 필요성과 변화가 필요한 규칙
- 자신만의 공부 방식과 집중력 유지 비결
- 진정한 우정과 친구 관계의 어려움
- 환경 보호를 위한 작은 실천의 힘
- 운동이 주는 신체적·정신적 변화
- 존경할 만한 어른, 내가 되고 싶은 어른 상
- 청소년이 바라본 사회의 불평등과 해결 방안
- 협동과 배려가 살아 있는 체육 활동 경험
- 선물의 의미와 마음을 전하는 방법

▪ 어떤 주제를 골랐나요?

2. 근거 마련하기

▪ 이 주제로 글을 쓰기 위한 자료를 AI에게 질문해 보자.

나의 질문

AI의 답변

▪ 글의 내용을 보충하기 위해 AI에게 추가적인 질문을 하고 활용할 답변을 정리해 봅시다.

3. 글쓰기

- 주장과 근거가 명확히 드러나도록 개요를 작성해 봅시다.

서론	
본론	근거 1:
	근거 2:
결론	

- 개요를 바탕으로 글을 써봅시다.

- 글을 색깔로 나누어 표시해 봅시다. AI가 처음 제안한 내용은 빨간색, 추가 질문으로 얻은 내용은 파란색, 내 생각이나 경험을 담은 내용은 검은색으로 표시합니다.

4. 되돌아보기

- 내 글에서 가장 많이 보이는 색은 무엇인가요?

내 글의 색깔 모습	의미	내 글에 대한 생각
● 빨간색이 많음	AI가 처음 준 답변에 많이 의존했어요	
● 파란색이 많음	내가 AI에게 추가로 질문해 얻은 답변을 많이 활용했어요.	
● 검정색이 많음	내 생각이나 경험이 글에 많이 담겼어요.	
세 가지 색이 골고루 있음	AI 답변과 내 생각이 균형 있게 섞였어요.	

- 내가 쓴 글을 점검해 봅시다.

점검 항목	1 (아니다)	2 (보통)	3 (그렇다)
AI가 쓴 내용을 그대로 옮겨 적지 않고, 필요한 부분만 골라 썼다.	○	○	○
AI에게 추가 질문을 해서, 더 필요한 내용을 얻어내고 활용했다.	○	○	○
내 생각이나 경험을 글 속에 담았다.	○	○	○
AI의 답변과 내 생각이 잘 섞여서 균형 잡힌 글이 되었다.	○	○	○
문장이 자연스럽게 이어져서 하나의 완성된 글처럼 읽힌다.	○	○	○

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

Workbook

11차시

오늘 나의 일정이 어떻게 되지?

학년/반		이름	

나만의 AI 챗봇 설계하기	
주제	**학교생활에 대해서 조언해 주기**
역할	친절한 선배
대상	중학교 1학년 학생
출력 형식	채팅 창 메시지
말투	다정하고 격려하는 톤
프롬프트	

나만의 AI챗봇 시연하기	
프롬프트	시험 준비는 어떻게 해야 해?
예상 답변	

개선할 점	
수정한 프롬프트	

나만의 AI챗봇 설계하기	
주제	
역할	
대상	
출력 형식	
말투	
프롬프트	

나만의 AI챗봇 시연하기	
프롬프트	
예상 답변	
개선할 점	
수정한 프롬프트	

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

Workbook

12차시

나는 선생님이고, 너는 학생이야!

학년/반		이름	

1. AI에게 학생 역할 부여하기

① AI에게 말을 걸어 학생 역할을 부여합니다.

- 예시: 너는 ○○○○을(를) 잘 모르는 ○○○(학교, 학년 등) 학생이야.

  내가 선생님이 되어 설명해 줄게. 이해가 안 되는 부분이 있으면 질문해 줘."

② AI가 역할을 잘 이해했는지 확인해 봅니다. 아래 질문 중 하나를 물어보세요.

- 지금 너는 어떤 역할을 맡았어?
- 이 내용에 대해서 얼마나 알고 있어?
- 모르는 부분이 있으면 어떻게 해야 할까?

2. AI 학생에게 가르칠 개념 정리

- 내가 설명하려는 핵심 내용은 무엇인지 정리해 봅시다.

3, AI와 대화 기록하기

내가 설명한 내용 (간단하게 기록하기)	AI의 반응	내가 느낀 점
	☐ 잘 이해함 ☐ 추가 질문을 함 ☐ 이해를 어려워함 ☐ ( )	
	☐ 잘 이해함 ☐ 추가 질문을 함 ☐ 이해를 어려워함 ☐ ( )	
	☐ 잘 이해함 ☐ 추가 질문을 함 ☐ 이해를 어려워함 ☐ ( )	

4. 활동 후 되돌아보기

- AI에게 잘 설명했는지 점검해 봅시다.

☐ 이번에 AI에게 가르쳐야 하는 주제의 핵심 개념을 정확하게 설명했다.
☐ 중요한 용어(단어)의 의미를 구체적인 예시와 함께 설명했다.
☐ AI가 추가 질문을 했을 때, 내가 쉽게 답할 수 있었다.

- 내가 개념을 제대로 이해했는지 확인해 봅시다.

☐ 설명하다 보니 내가 잘 아는 부분과 부족한 부분을 구별할 수 있었다.
☐ 내가 다시 공부해야겠다고 느낀 부분이 있다.
☐ 이번 활동을 통해 개념이 더 확실해졌다고 느낀다.

내가 설명하면서 새롭게 알게 된 점	앞으로 주제에 대해 보완하면 좋을 점

(선택) AI와 역할 바꾸기

- AI가 교사, 내가 학생으로 역할을 바꾸어 나와 AI의 설명을 비교해 봅시다.

① AI에게 말을 걸어 학생 역할을 부여합니다.
  - 예시: 너는 이제 ○○을(를) 잘 아는 선생님이야. 내가 학생이 될 테니 쉽게 설명해 줘.

② AI가 역할을 잘 이해했는지 확인해 봅니다. 아래 질문 중 하나를 물어보세요!
  - 너는 지금 어떤 역할이야?
  - 지금 네가 가르쳐야 하는 학생은 어떤 수준이야?
  - 설명할 때 어떤 방식으로 해 줄 거야?

AI와 내 설명 방법의 공통점	AI와 내 설명 내용의 차이점	느낀 점

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

W o r k b o o k

국어

AI와 함께 E-book 만들기

학년/반		이름	

1차시 1, 2단계	나만의 이야기를 우화로 작성하기	반: 번호: 이름:

※ 우화의 특징을 살펴봅시다.

1. 아래 짧은 우화를 읽고, 주인공/사건/교훈을 정리해 봅시다.

우화 제목	주인공	사건	교훈

2. 내가 생각하는 우화의 3대 특징을 정리해 봅시다.

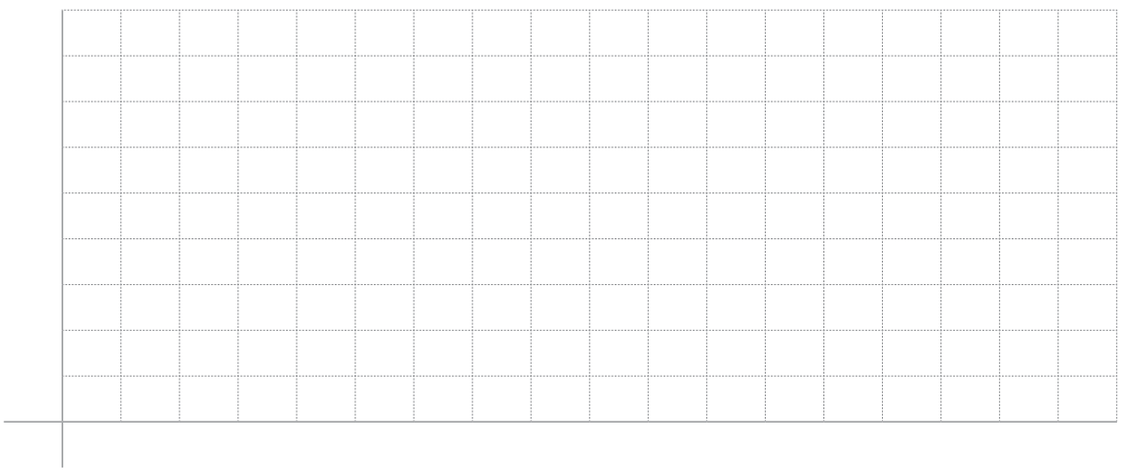
3. 우리가 잘 알고 있는 우화 내용으로 빙고 판을 완성하고 각 요소에서 어떤 우화의 특징을 담고 있는지 적어봅시다.

빙고 판의 각 요소에 담겨 있는 우화의 일반적인 특징

2차시 3, 4단계	나만의 이야기를 우화로 작성하기	반: 번호: 이름:

※ 나의 경험을 떠올려 봅시다.

1. 나의 인생 곡선(Life Curve)을 그리고, 중요한 순간을 표시해 봅시다.



* 각 사건 옆에 내가 얻은 교훈을 한 줄로 작성해 봅시다.

□

□

□

2. 경험을 바탕으로 생성형 AI를 이용하여 나만의 우화를 만들어봅시다.

프롬프트 예시

내가 OO 한 경험을 동물이 주인공인 우화로 바꿔줘. 길이는 500자 이내, 교훈은 '협동하면 혼자보다 더 큰 성과를 낼 수 있다'가 드러나도록 해줘.

인공지능의 대답 중 내가 반영하여 수정·보완할 부분
□ 교훈이 분명한가요? □ 주인공이 동물 또는 사물인가요? □ 짧고 간단한 이야기인가요?

3, 4차시 1단계	우화를 시각적으로 표현하기	반: 번호: 이름:

※ 장면을 나누어 봅시다.

1. 나의 우화를 중요한 사건과 교훈이 잘 드러나도록 4~5개의 장면으로 나누어 봅시다.

* 프롬프트에 반드시 포함할 요소: 등장인물, 표정, 동작, 배경, 분위기 장면마다 일관성 유지 - 토끼 거북이의 모습 동일

장면 번호	사건 내용 / 프롬프트	
1	사건 내용	
	프롬프트	
2	사건 내용	
	프롬프트	
3	사건 내용	
	프롬프트	
4	사건 내용	
	프롬프트	
5	사건 내용	
	프롬프트	

5차시 1, 2단계	우화에 목소리 입히기	반: 번호: 이름:

※ 나의 우화에 목소리를 입혀 봅시다.

1. 나의 우화를 그대로 불러와서 Clover AI에 입력하고 평가해 봅시다.

체크 항목	내 평가	수정할 점
발음이 또렷한가?	O / X	
띄어쓰기가 자연스러운가?	O / X	
문장의 길이가 듣기 편한가?	O / X	
감정이 잘 드러나는가?	O / X	

2. 독자가 들었을 때, 더 자연스럽게 들릴 수 있도록 문장을 수정해 봅시다.

Tip
1. 너무 긴 문장은 잘려서 들릴 수 있습니다. 문장을 짧게 끊어보세요. 2. 쉼표(,)를 활용하면 더 자연스러운 호흡이 생깁니다. 3. 의성어나 감탄사는 소리로 들었을 때 더 생동감 있게 들립니다.

3. 유형이 다른 2가지 목소리로 음성을 제작해서 비교해 봅시다.

목소리 종류	들어본 느낌	적절성

8차시 1단계	나만의 우화 E-Book 발표와 평가	반: 번호: 이름:

※ 친구의 작품을 감상해 봅시다.

1. 친구 작품 2개 이상을 읽고, 마음에 남는 점을 메모해 봅시다.

이름	인상 깊었던 부분	이유

2. 친구의 작품을 평가해 봅시다.

평가항목	매우 잘함	보통	조금 부족	이유
우화의 교훈이 분명히 드러났는가?				
그림과 글이 잘 어울렸는가?				
음성 표현이 자연스러웠는가?				
전체 스토리가 재미있고 몰입감 있었는가?				
작품 완성도가 높았는가? (분량, 구성, 표현력)				

8차시 2~4단계	나만의 우화 E-Book 발표와 평가	반: 번호: 이름:

※ 활동을 정리해 봅시다.

1. 자신의 작품을 평가해 봅시다.

평가항목	매우 잘함	보통	조금 부족	이유
우화의 교훈이 분명히 드러났는가?				
그림과 글이 잘 어울렸는가?				
음성 표현이 자연스러웠는가?				
전체 스토리가 재미있고 몰입감 있었는가?				
작품 완성도가 높았는가? (분량, 구성, 표현력)				

2. 활동을 마무리한 소감을 작성해 봅시다.

1) 작업하면서 가장 어려웠던 부분은 무엇인가요?

2) 이번 활동을 통해 배운 점은 무엇인가요?

3) 다음에 비슷한 프로젝트를 한다면, 더 보완하고 싶은 부분은 무엇인가요?

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

Workbook

영어

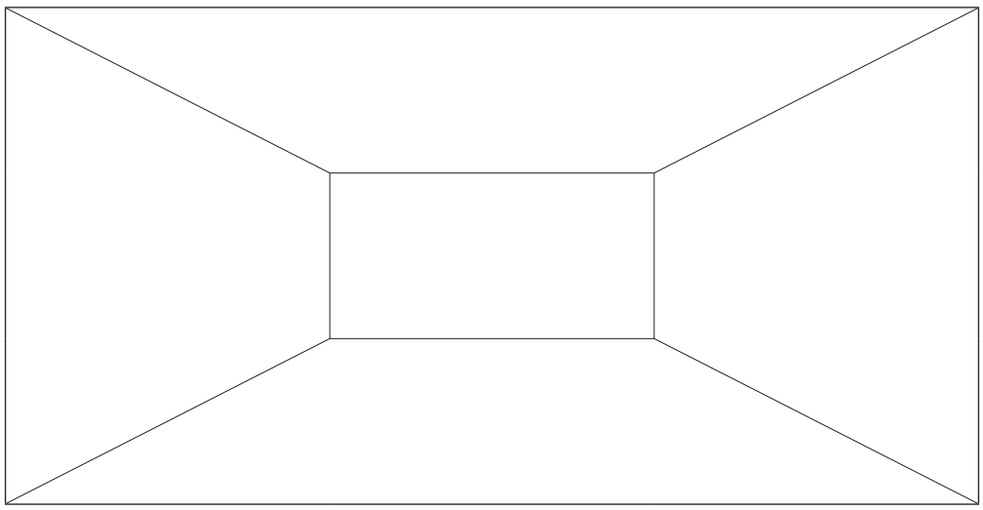
모둠 소개 영어 동영상 만들기

학년/반		이름	

1차시 1단계	Overall composition 정하기	반: 번호: 이름:

※ 모둠 소개 동영상의 전체 흐름을 정해 봅시다.

1. 우리 모둠의 이름을 지어 봅시다.



2. 영상의 흐름을 정리해 보고 장면마다 들어갈 대사를 완성해 봅시다.

Sequence	Editor	Scene / Topic	Main Expression
1		Introduction	Hello, everyone
2		Introduction to ( )	This is ( ) he/she likes ( )
3		Introduction to ( )	Meet ( ) who is interested in ( )
4		Introduction to ( )	Here is ( ). he/she loves ( )
4		Introduction to ( )	This is ( ). he/she is good at ( )
5		Closing remarks	Thank you for watching our video!

1차시 2, 3단계	영어 대본 만들기	반: 번호: 이름:

※ 모둠원을 잘 소개할 수 있는 영어 대본을 써봅시다.

1. 자신을 어떻게 소개할 것인지 생각해서 정리해 봅시다.

TOPIC	Guiding Question	My Idea
Name	What's your name?	My name is _____.
Personality	What kind of person are you?	I'm _____.
Favorite things	What's your favorite food or color?	My favorite _____.
Hobby	What do you like to do?	I like _____.
Talents	What are you good at?	I'm good at _____.
Dream	What do you want to be in the future?	My dream is_____.

2. 영어로 자기 소개의 글을 작성해 보고, AI로 점검하여 개선해 봅시다.

프롬프트 예제

correct my writing to make it sound natural in English.

My Writing		AI-Revised Writing
	➡	

3. 작성한 소개 글을 여러 번 읽으면서 영어 발음을 교정해 봅시다.

☐ 모든 단어를 올바로 발음할 수 있나요?
☐ 자신 있게 말할 수 있나요?
☐ 각 문장의 의미를 이해할 수 있나요?

2차시 1단계	스토리보드 구상하기	모둠 이름:

※ 각 장면을 어떻게 연출할지 구체적인 계획을 세워봅시다.

1. 각 장면을 어떻게 연출할지 손 그림으로 그리고 대사를 적어봅시다.

Scene	①	②
Line		
Scene	③	④
Line		
Scene	⑤	⑥
Line		

2차시 2단계	AI 사진 변환하기	모둠 이름:

※ AI를 이용해 여러분이 찍은 사진을 영상용 이미지로 바꿔봅시다.

1. 영상에 필요한 사진을 준비하는 과정에서 다음의 사항을 잘 지켰는지 체크해 봅시다.

Checklist	Check
사진이 우리 모둠의 특징을 잘 보여 주고 있나요?	☐ Yes ☐ No
사진이 각 모둠원의 소개 내용을 잘 드러내고 있나요?	☐ Yes ☐ No
영상의 시작과 마지막에 필요한 사진을 충분히 찍었나요?	☐ Yes ☐ No
공공 PC에 업로드하여 공유한 사진을 모두 완전히 삭제했나요?	☐ Yes ☐ No

2. 사진에서 수정할 부분을 찾아 AI에게 바꾸어 달라고 요청해 봅시다.

사진	편집을 위한 프롬프트
도입 부분 모둠 단체 사진	
Jimin	
Susan	
Eric	
마지막 부분 모둠 단체 사진	

2차시 3단계	음성 녹음하기	모둠 이름:

※ 영어 대사를 또렷하고 자연스럽게 녹음해 봅시다.

1. 녹음할 준비가 되었는지 체크해 봅시다.

Checklist	Check
모든 모둠원이 맡은 부분을 유창하게 발음할 수 있도록 연습했나요?	☐ Yes ☐ No
모든 모둠원이 자기 대사를 잘 이해하고 있나요?	☐ Yes ☐ No
AI나 사전을 이용해서 어려운 단어들의 의미를 모두 파악했나요?	☐ Yes ☐ No
녹음할 수 있는 조용한 공간을 찾았나요?	☐ Yes ☐ No

2. OneDrive의 '비디오' 폴더에서 우리 모둠의 녹음을 AI에 업로드한 뒤, 발음 피드백을 받아 봅시다.

Question	Answer
자막에서 우리 모둠원의 발음과 다르게 작성된 단어가 있었나요?	
우리 모둠원이 발음한 내용 중에 실제 사전 발음과 다른 점이 있었나요?	
AI가 준 피드백을 참고해서 우리 모둠의 발음을 어떻게 더 좋게 만들 수 있을까요?	

활동지(1/2)

3차시 1단계	사진과 음성 결합하기	모둠 이름:

※ 변환한 이미지와 녹음한 목소리를 합쳐 영상을 완성해 봅시다.

1. Clipchamp에 파일을 올려봅시다.

Checklist	Check
변환한 이미지를 모두 Clipchamp에 업로드했나요?	☐ Yes ☐ No
음성 녹음 파일을 올바르게 추가했나요?	☐ Yes ☐ No
이미지와 음성이 영상 흐름에 맞게 순서대로 정리가 되었나요?	☐ Yes ☐ No
이미지와 음성이 잘 맞게 나오나요?	☐ Yes ☐ No

2. 영상의 시작 부분과 마지막 부분의 대사를 AI 목소리로 변환해 봅시다.

Question	Answer
어떤 AI 목소리를 골랐나요?	
그 목소리를 고른 이유는 무엇인가요?	
목소리의 속도는 어느 정도로 조절했나요?	
속도를 조절했다면 왜 조절했나요?	

3차시 2,3단계	AI 자막 생성 및 편집 완료	모둠 이름:

※ AI 도구를 활용해 자막, 배경음악, 효과를 넣어 영상을 완성해 봅시다.

1. 자막과 효과를 추가해 봅시다.

Checklist	Check
STT (Speech to Text) 기능으로 자막을 생성했나요?	☐ Yes ☐ No
자막에 틀린 부분이나 타이밍이 안 맞는 부분을 바로잡았나요?	☐ Yes ☐ No
배경 음악이나 효과음을 넣었나요?	☐ Yes ☐ No
전환 효과나 필터를 넣어 영상을 개선했나요?	☐ Yes ☐ No

2. 영상의 시작 부분과 마지막 부분의 대사를 AI 목소리로 변환해 봅시다.

Editor	Feedback
Jimin	
Susan	
Lisa	
Eric	

※ 최종 파일을 "(GroupName).mp4"으로 저장한 후에, 다음 시간에 할 발표를 준비해 봅시다.

4차시	영상 상영 및 활동 정리하기	반: 번호: 이름:

※ 우리 모둠의 영상을 공유하고, 다른 모둠에 친절하고 도움이 되는 피드백을 해 줍시다.

1. 다른 모둠의 영상을 감상하고 소감을 적어봅시다.

모둠 이름	좋은 점	개선할 점

2. 학습 과정을 정리해 봅시다.

Question	Answer
이 프로젝트에서 무엇을 배웠나요?	
이 프로젝트에서 나에게 가장 좋았던 점은 무엇인가요?	
AI와 어떻게 협력했나요?	

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

W o r k b o o k

과학

바이브 코딩으로 실험 보고서 작성하기

학년/반		이름	

1차시 1단계	Canva AI 코드 생성 시작하기	반: 번호: 이름:

※ Canva AI 코드 생성의 기능에 대해 알아봅시다.

1. Canva AI 코드 생성 기능은 무엇인지 AI에 물어봅시다.

프롬프트 예시

Canva AI 안에 있는 코드 생성은 무엇인지 중학교 1학년 수준에서 설명해 줄래?

구분	AI 답변 정리
정의	
대표적 기능	

2. Canva 가입에 사용할 구글 아이디와 비밀번호(힌트)를 적어 봅시다.

구글 아이디	비밀번호 (가운데 글자들을 *로 표시하기)

☐ 선생님이 주신 링크로 접속하기
☐ 약관 동의하기
☐ 구글로 가입하기
☐ Canva 시작하기

3. Canva AI에서 코드를 생성하는 과정을 AI에 물어보고 정리해 봅시다.

생성형 AI 답변 정리				
프롬프트 입력	➡		➡	➡ 결과 제시

1차시 2단계	Canva AI 코드 생성 기능 살펴보기	반: 번호: 이름:

※ Canva AI의 코드 생성 기능에 필요한 프롬프트를 작성해 봅시다.

1. 예시 프롬프트 중 하나를 골라 내용을 정리해 봅시다.

구분		내용
내가 고른 코드		
요청 내용		
코드 생성 조건	동작	
	디자인	
	포함할 내용	
	추가 요청	

2. 예시 프롬프트를 생성해서 결과물을 확인해 봅시다. 추가하고자 하는 기능을 넣기 위해 프롬트를 어떻게 수정하면 좋을지 AI에 질문하고 정리해 봅시다.

프롬프트 예시

~ 라는 프롬프트에서 ~ 기능을 추가하고 싶은데 프롬프트를 다시 만들어 줄래?

내가 추가하고 싶은 기능		AI가 알려준 프롬프트
	➡	

2차시 3단계	나만의 앱 위젯 만들어 보기	반: 번호: 이름:

※ 나만의 앱 위젯을 만들어 봅시다.

1. 나만의 앱 위젯을 구상해 봅시다.

구분		프롬프트에 들어갈 내용
요청 내용		
코드 생성 조건	동작	
	디자인	
	포함할 내용	
	추가 요청	

2. 코드를 실행해 보고 프롬프트에서 개선할 부분에 대해서 AI에 질문하고 정리해 봅시다.

프롬프트 예시

CANVA AI의 코드 생성 기능으로 다음과 같은 프롬프트를 입력했어. 프롬프트에서 더 개선할 부분을 알려줄래? (프롬프트 내용 첨부)

기존 프롬프트 내용		AI가 수정한 프롬프트
	➡	

3차시 1단계	실험 보고서 주제 정하기	모둠 번호:

※ 실험 보고서의 주제를 정해봅시다.

1. 빛의 합성과 관련된 실험 주제를 AI에 제안받아 봅시다.

주제 아이디어	설명

2. AI 아이디어를 참고하여 실험 보고서 주제에 대해서 의견을 나누어 봅시다.

모둠원 이름	원하는 주제 설명

➡ 우리 모둠의 주제

3차시 2단계	실험용 위젯 만들기	모둠 번호:

※ 실험을 위한 위젯을 만들어 봅시다.

1. 실험에 필요한 웹 위젯(버튼, 색상 슬라이더, 이미지 등)을 어떻게 배치할지 스케치해 보고 사용한 기능을 적어 봅시다.

디자인	기능

2. 코드를 여러 번 생성해 보면서 위젯을 제작하기 위한 프롬프트를 완성해 봅시다.

완성된 프롬프트 내용

4차시 3단계	실험 보고서 초안 작성하기	모둠 번호:

※ 실험 보고서 초안을 작성해 봅시다.

1. 보고서의 영역별로 역할을 나누어 주요 내용을 AI에 요청해 봅시다.

이름	목차	주요 내용
	실험 목적 관련 이론	
	실험 방법	
	실험 결과	
	반성	

2. 각자 맡은 부분의 초안을 작성하고, AI에 내용 개선을 요청해 봅시다.

목차	AI 의견의 주요 내용
관련 이론	
실험 방법	
실험 결과	
반성	

5차시 1단계	실험 보고서 완성하기	반: 번호: 이름:

1. 각자 맡은 부분의 보고서를 작성하여 합친 후, 최종 수정해 봅시다.

일시		참여 학생	

1. 실험 주제	
2. 실험 목적	
3. 관련 이론	
4. 실험 방법	
5. 실험 결과	
6. 반성	

6차시 2, 3단계	보고서 발표하기	모둠 번호:

※ 실험 보고서 초안을 작성해 봅시다.

1. 보고서 발표 웹페이지에 들어갈 내용을 정리해 봅시다.

일시		참여 학생	

1. 실험 주제	
2. 실험 목적	
3. 관련 이론	
4. 실험 방법	위젯 시연
5. 실험 결과	
6. 반성	

2. 1번의 내용대로 웹페이지가 생성될 수 있도록 프롬프트를 작성해 봅시다. 보고서 웹페이지가 완성되면 웹에 게시하고 주소를 공유합니다.

웹 게시 링크

3. 보고서의 내용을 AI에 업로드하여 발표 멘트 초안을 요청한 후에 이를 참고하여 각자 맡은 부분에 대한 발표 멘트를 완성해 봅시다.

모둠원 이름	발표 멘트

4. 발표 후 친구들의 평가 내용을 잘한 점과 아쉬운 점으로 구분하여 정리해 봅시다.

구분	동료 평가 내용
잘한 점	
아쉬운 점	

5. 동료 평가 결과를 참고하여, 앱을 개선하고 싶은 부분을 정리해 봅시다.

구분	개선 아이디어
내용 설명	

6. 인공지능과 협력하면서 들었던 생각을 정리해 봅시다.

질문	의견
인공지능과 협력하면서 무엇을 배우고 느꼈나요?	
인공지능과의 협력은 도움이 되었나요? 그 이유는 무엇인가요?	
인공지능과 협력이 되지 않았다면 그 이유는 무엇인가요?	
인공지능과 협력하면서 나는 인공지능에 어떤 도움을 주었나요?	

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

W o r k b o o k

사회

역사 속 한 장면으로 보드게임 제작하기

학년/반		이름	

1차시	보드게임 구성요소 알기	반: 번호: 이름:

※ 보드게임을 체험하고, 재미를 구성하는 요소를 탐색해 봅시다.

1. 보드게임을 체험하고 아래 내용을 정리해 봅시다.

게임 이름	규칙 요약	구성품	가장 흥미로웠던 순간

2. 다음 항목에 체크하고 그 이유를 간단히 적어봅시다.

항목	우수	보통	부족	이유
전략성				
운의 요소				
상호작용				
몰입감				

3. 내가 느낀 '게임의 재미'를 만드는 요소 세 가지를 적어봅시다.

1.
2.
3,

4. 조별로 흥미 요소를 공유하고, 우리 조의 '재미 공식'을 만들어 봅시다.

5. 좋은 게임은 어떤 순간에 사람을 몰입하게 만드는지 생각해 봅시다.

2차시	좋은 보드게임의 요소 찾기	반: 번호: 이름:

※ 재미있는 게임은 꼭 가지고 있는 필수 요소를 살펴봅시다.

1. 내가 좋아하는 게임을 소개하고, 설계자의 의도를 파악해 봅시다.

게임 이름	
게임의 핵심 규칙 한 가지	
규칙이 만들어내는 재미	
게임 설계자의 의도 상상해 보기	
좋은 게임이라면 꼭 있어야 한다고 생각하는 조건을 자유롭게 적어봅시다.	

2. 좋은 게임에는 어떤 공통된 비밀이 숨어 있을까요? 아래 요소들이 게임에 어떤 영향을 주는지 생각해 보고, 빠지면 어떻게 달라질지도 적어봅시다.

항목	게임에 주는 긍정적인 영향	예시
전략성		
우연성		
균형성		
몰입감		

3. 게임의 요소 중 하나가 사라진다고 상상해 봅시다. 게임의 어떤 부분이 깨질까요? 플레이어의 경험은 어떻게 달라질까요?

항목	만약에 빠진다면?	게임에 주는 부정적인 영향
전략성		
우연성		
균형성		
몰입감		

4. 지금까지의 내용을 바탕으로 우리 조가 생각하는 '좋은 게임의 필수 요소' 2가지를 정하고 그 이유를 정리해 봅시다.

우리 조의 핵심 요소	이유.

5. 좋은 게임이란 결국 '공정하고 예측 불가능한 재미의 조합'이라는 말이 있습니다. 여러분이 생각하는 '좋은 보드게임'을 한 문장을 적어봅시다.

좋은 보드게임은

3~4차시 1,2단계	역사적 사건 조사하기	반: 번호: 이름:

※ 역사 속 한 장면을 게임으로 만들어볼 준비를 해봅시다.

1. 아래 사건 목록 중 보드게임으로 만들어보고 싶은 흥미로운 한 가지 사건을 고르고, 그렇게 생각한 이유를 간단히 적어 봅시다. (예: 조선 건국 / 임진왜란 / 동학농민운동 / 3·1운동 / 산업화 시기 / 민주화 운동 등)

선택한 사건	선택한 이유
조선 건국	

2. 내가 선택한 사건을 조사하고, 필요한 정보를 정리해 봅시다.

구분	조사 내용	답안
주요 인물	사건의 중심에 있는 사람은 누구인가?	
주요 갈등	누가, 어떤 이유로 대립했나?	
핵심 사건	승리와 패배를 결정하는 순간은 언제인가?	
배경 요소	장소, 자원, 시대 상황 등은 어떤가?	
교훈 또는 주제	이 사건을 통해 무엇을 배울 수 있는가?	

3. 내가 조사한 내용의 출처를 확인해 봅시다.

항목	체크
출처가 명확한가?	예 / 아니요
최소 2개 이상의 자료를 비교했는가?	예 / 아니요
날짜, 인물, 이름, 사건 순서가 일치하는가?	예 / 아니요
과장되거나 왜곡된 표현이 없는가?	예 / 아니요

3~4차시 3단계	역사적 사건으로 게임 만들기	반: 번호: 이름:

※ 조사한 사건을 게임으로 바꿔봅시다.

1. 이 사건의 갈등과 선택을 게임 안에서 어떻게 표현할지 생각해 봅시다.
   - 내가 선택한 사건을 플레이어가 직접 '선택'할 수 있게 만든다면, 어떤 순간을 선택하게 할 수 있을까?

   - 이 사건의 자원을 점수나 토큰으로 바꾼다면, 어떤 기준으로 얻거나 잃을 수 있을까?

   - 승리 조건을 이 사건의 결말과 연결하려면 어떤 목표를 세워야 할까?

프롬프트 예시

예시1 : 임진왜란을 보드게임으로 만들고 싶어요. 전략과 협력이 중요한 게임이면 좋겠어요. 주요 인물은 이순신, 왜군, 조선 수군이고, 카드와 자원 시스템을 포함해 주세요.

예시2: 동학농민운동을 배경으로 한 보드게임을 만들고 싶어요. 각 플레이어가 농민군 또는 정부군의 입장이 되어, 자원을 관리하며 목표를 달성하는 게임으로 구성해 주세요.

게임 요소	연결 아이디어	답안
갈등 상황	어떤 긴장감이 게임의 주요 동력이 될까?	
규칙	이 갈등을 표현하기 위해 어떤 규칙이 필요할까?	
카드/자원	사건의 주요 인물, 자원, 장소를 어떤 카드로 바꿀 수 있을까?	
승리 조건	어떤 상태가 '역사적 성공' 또는 '실패'일까?	

5~6차시 1단계	게임 규칙 만들기	반: 번호: 이름:

※ 게임의 규칙을 세우고, AI와 함께 점검해 봅시다.

1. 우리 게임의 목표와 승리 조건을 명확하게 설정해 봅시다.

게임 요소	내용	답안
게임의 목표	플레이어가 달성해야 하는 궁극적인 목표	
승리 조건	목표를 달성했다고 판단되는 기준	
패배 조건	실패 또는 게임 종료 기준	
점수 구조	점수 혹은 승패 판정 방식	

2. 턴 진행 방식과 규칙을 설계해 봅시다.

턴 단계	예시	답안
준비 단계	자원을 3장씩 뽑고 이벤트 카드를 확인한다.	
행동 단계	플레이어는 공격, 방어, 교섭 중 하나를 선택한다.	
결과 단계	점수를 계산하고, 조건에 따라 자원을 추가하거나 잃는다.	
종료 단계	다음 플레이어에게 턴을 넘긴다.	

5~6차시 2, 3단계	게임 규칙 개선하기	반: 번호: 이름:

※ 게임의 턴 진행 방식을 순서도로 표현해 봅시다.

1. 알고리즘의 필수 조건과 순서도 기호를 생각하며 게임의 턴 진행 방식을 알고리즘으로 표현해 봅시다. (draw.io)

2. 생성형 AI에게 우리가 만든 규칙과 순서도를 입력하고, 이 규칙대로 진행했을 때 생길 수 있는 문제점(허점)과 변칙적인 상황을 찾아 해결 방법을 제안받아 봅시다.

프롬프트 예시

예시1 : 다음은 제가 만든 역사 보드게임의 규칙이에요. 턴 진행 순서와 승리 조건, 점수 규칙이 아래와 같습니다. 이 규칙을 기반으로 했을 때 생길 수 있는 문제점이나 변칙 상황을 3가지 말해주고, 각각의 해결 방법을 제안해 주세요.

예시2: 이 보드게임의 규칙은 다음과 같습니다. 1. 매 턴마다 자원을 3개 선택해 배치한다./ 2. 카드 한 장을 사용해 전투 혹은 자원 교환을 한다. / 3. 자원 0이 되면 패배한다. / 이 게임의 허점(불균형, 무한 루프, 턴 꼬임 등)을 찾아내고, '룰 보완 카드'나 '추가 규칙'으로 해결하는 방법을 제안해 주세요.

- 내가 수정한 규칙을 정리해 봅시다.

7차시 1, 2단계	게임의 난이도 고려하기	반: 번호: 이름:

※ 게임의 난이도를 점검해 봅시다.

1. 게임의 대상 연령대를 정해봅시다.

- 너무 쉬우면 도전 욕구가 사라지고, 어려우면 흥미가 떨어져요.

고려 요소		답안
이해력	규칙의 복잡한 정도	
전략성	생각할 거리와 선택의 폭	
집중 시간	한 판당 걸리는 시간	
상호작용	경쟁과 협력의 비율	

2. 실제로 게임을 실행해 보며 난이도를 살펴봅시다.

고려 요소		답안	
자원 분배	모든 플레이어가 비슷한 조건에서 시작하는가?	☐	
확률 요소	운이 너무 크거나 너무 작지는 않은가?	☐	
턴 구조	턴이 불공평하게 길거나 짧지 않은가?	☐	
상호작용	특정 플레이어만 계속 참여하는 건 아닌가?	☐	
게임 길이	너무 짧거나 지루하게 길지 않은가?	☐	
역사적 표현	역사 내용이 왜곡되거나 과도하게 단순화되지 않았는가?	☐	

7차시 3단계	게임의 난이도 조정하기	반: 번호: 이름:

※ 게임의 난이도를 평가하고 조정해 봅시다.

1. 지금까지의 관찰을 바탕으로 '공정성과 흥미'를 높이기 위한 수정 아이디어를 적어봅시다.
   - 모두가 이길 가능성을 느꼈을까?
   - 진 사람도 '다음엔 이렇게 해야지' 생각이 들었을까?
   - 역사적 사건이 단순히 싸움으로만 보이진 않았을까?

프롬프트 예시

예시1 : 제가 만든 보드게임은 임진왜란을 배경으로 합니다. 게임을 해보니 어떤 플레이어는 초반에 너무 유리하고, 다른 사람은 자원을 얻을 기회가 적어요. 이런 불균형을 줄이는 방법을 3가지 알려주세요.

예시2: 이 게임을 초등학생도 즐길 수 있게 단순화하고 싶어요. 게임의 전략성을 유지하면서도 규칙을 줄이는 방법이 있을까요? 구체적인 카드 수정이나 규칙 예시를 들어주세요.

예시3: 제 보드게임의 규칙은 다음과 같습니다. "턴마다 자원을 무작위로 뽑습니다.", "이벤트 카드가 결과를 크게 바꿉니다.", "자원을 많이 모은 플레이어가 이깁니다." 그런데 플레이를 해보니 운이 너무 크게 작용해서 실력 차이가 드러나지 않습니다. 이 문제를 해결하기 위해 '확률 조정'이나 '점수 계산 방식 변경' 같은 방법을 제안해 주세요.

문제 상황	개선 아이디어

8차시	카드 문구와 대사 작성하기	반: 번호: 이름:

※ 카드 안에 들어갈 문구를 작성해 봅시다.

1. 우리가 만든 보드게임 내 구성품을 정리해 봅시다.

구성품	수량	역할

2. 카드별로 '상황(조건) → 행동(결과) → 게임 내 변화(효과)'를 정리해 봅시다.

카드 이름	조건(언제)	결과(무엇을)	효과(게임 내 변화)

3. 역사적 인물의 성격을 정해보고 인물의 대사를 생성해 봅시다.

인물	성격 키워드 (어조)	대사

9~10차시	카드 삽화 제작하기	반: 번호: 이름:

※ 손 그림으로 보드게임의 시안을 작성해 봅시다.

1. 카드와 보드 디자인을 스케치해 봅시다.

[좋은 디자인의 3원칙]

1. 가독성: 디자인의 목적은 '보여 주는 것'이 아니라 '전달하는 것'
   - 글자를 크게, 간결하게, 멀리서도 알아볼 수 있게.

2. 저작권: 인터넷 이미지는 '무료'가 아니라 '공유된 것'
   - 상업적 이용 금지 이미지는 사용 불가, 출처 표기 필수

3. 시각적 조화: 색, 모양, 배치가 어우러져야 '이해하기 쉬운 그림'이 됨
   - 강조 색상은 2개만 사용, 인물·배경·아이콘 크기의 조화

보드 디자인

카드 디자인

16차시 1, 2단계	보드게임 발표하기	반: 번호: 이름:

※ 활동을 정리해 봅시다.

1. 자신의 작품을 평가해 봅시다.

평가항목	매우 잘함 (3)	보통 (2)	조금 부족 (1)	이유
역사적 이해와 교훈 전달				
창의적 구성 및 규칙 설계				
AI 협업 활용도				
시각 및 청각 표현력				

- 내 보드게임을 다시 돌아보며, 내가 잘한 점(강점), 부족했던 점(약점), 다음에 보완할 점을 정리해 봅시다.

1. 강점:
2. 약점:
3. 보완점:

2. 활동을 마무리한 소감을 작성해 봅시다.

1) 작업하면서 가장 어려웠던 부분은 무엇인가요?

2) 이번 활동을 통해 배운 점은 무엇인가요?

16차시 3, 4단계	보드게임 평가하기	반: 번호: 이름:

※ 친구의 보드게임을 평가해 봅시다.

1. 아래의 항목을 기준으로 친구의 작품을 평가해 봅시다.
   - '칭찬과 제안'을 통해 서로의 성장을 도와줍니다.
   - 좋았던 점, 개선할 점을 중심으로 작성합니다.
   - 상대의 노력을 존중하는 표현을 사용합니다.(~하면 더 멋질 것 같다 등)

평가항목	잘함	보통	부족	이유
규칙이 명확하게 전달되었는가?				
게임의 흐름이 매끄럽고 몰입할 수 있었는가?				
역사적 교훈이나 메시지가 잘 드러났는가?				
디자인과 표현이 조화로웠는가?				
다시 플레이하고 싶은 흥미로운 요소가 있었는가?				

2. 친구에게 전하고 싶은 칭찬 한 가지와 제안 한 가지를 작성해 봅시다.

친구 이름	칭찬할 점	개선을 위한 제안

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

Workbook

음악

AI 사운드 크리에이터 -

나만의 게임에 음악 입히기

학년/반		이름	

1차시	게임 BGM 효과 이해하기	반: 번호: 이름:

※ BGM이 게임 장면의 분위기와 감정에 어떤 영향을 줄까?

1. 좋아하는 게임에서 서로 다른 분위기를 가진 3가지 장면(예: 오프닝, 전투, 엔딩 등)을 골라봅시다. 그리고 각 장면에 대해 아래의 내용을 서술해 봅시다.

게임 제목		
	장면 설명	장면을 고른 이유
장면 1		
장면 2		
장면 3		

2. 각 장면의 BGM을 유심히 듣고 분위기·음악적 요소·기능을 서술해 봅시다.

장면	분위기/음악적 요소/기능
장면1	
장면2	
장면3	

3. BGM을 제거한 뒤 같은 장면을 보며 느낀 점을 서술해 보고, 부족하다고 느낀 감정이나 분위기가 무엇인지 생각해 보고, 이를 보완할 수 있는 개발 방향을 정리해 봅시다.

장면	느낀 점
장면1	
장면2	
장면3	
보완 감정과 개발 방향	

2차시	반복과 변주 효과 이해하기	반: 번호: 이름:

※ 같은 멜로디라도 반복과 변주를 주면, 분위기와 감정은 어떻게 달라질까?

1. 제시된 상황에 잘 어울릴 것 같은 소리 조합을 Incredibox와 Typedrummer 사이트에서 직접 만들어보고, 다음 표를 정리해 봅시다.

상황	필요한 분위기
마을의 아침, 사람들이 천천히 모여드는 장면	
갑자기 괴물이 등장해 모두가 놀라는 장면	
모험이 끝나고 엔딩 크레딧이 올라가는 장면	

- 위 세 가지 상황 중, '반복되는 소리'와 가장 잘 어울린다고 느낀 상황은?

상황	이유

- 반복의 효과는?

2. 소리를 1~2개만 바꾸거나 순서를 바꿔보고, 분위기가 어떻게 달라졌는지 써봅시다.

원래 조합	새 조합

- 변주의 효과는?

3차시	리듬과 박자 조절하기	반: 번호: 이름:

※ 소리의 리듬과 박자가 바뀌면, 장면의 분위기와 감정도 달라질까?

1. 제시된 감정에 대해서 리듬과 분위기를 떠올려 보고, 그 느낌을 표현할 수 있는 Suno 프롬프트를 작성해 봅시다.

제시 감정	기대	두려움	감동
리듬			
분위기			
프롬프트			

2. Loudly 사이트를 활용하여 박자 슬라이더만 조정하여 곡의 분위기가 어떻게 달라지는지 비교해 봅시다.

문항	분위기와 어울리는 장면
원본	
빠르게	
느리게	

3. SUNO와 Loudly에서 만든 곡을 들어보고, 리듬과 박자로 감정을 어떻게 전달하는지 비교하여 정리해 봅시다.

구분	감정 전달 방식
리듬	
박자	

4~5차시	코드로 BGM 제작하기	반: 번호: 이름:

※ 나만의 BGM 코드를 작성해 봅시다.

1. 제시된 짧은 노래를 들으며, 기본 3화음과 장조/단조의 차이를 느껴보고, 익숙한 코드 진행을 정리해 봅시다.

항목	답안
코드 진행	
분위기/감정	
장조/단조	

2. 자신이 좋아하는 노래를 하나 정하고 생성형 AI로 코드를 파악해 봅시다. 그 후, ChordChord를 활용해 재현해 본 뒤, 코드로 연출하는 분위기를 정리해 봅시다.

항목	답안
곡 제목	
코드 진행	
재현 결과	
분위기	

3. 나만의 BGM을 기획해 봅시다.

항목	답안
선택 장면	
코드 진행과 의도	
악기/루프	
박자/리듬	

7차시	BGM과 효과음 배치하기	반: 번호: 이름:

※ 창작물의 출처를 올바르게 밝히고, 배경 음악과 효과음 연출 과정을 설명해 봅시다.

1. 내가 만든 영상과 음악, 그리고 사용한 도구들의 출처를 올바르게 표기하는 방법을 익혀봅시다.
   - 출처 표시는 작품의 엔딩 자막 또는 영상 설명란에 명확히 기재할 것.
   - AI 생성물도 반드시 사용한 툴 이름을 명시할 것.
   - 직접 제작한 요소와 도구 활용한 요소를 구분해 적을 것.

항목	답안
제작자	
BGM 출처	
효과음 출처	
AI 도구	

2. 자신이 만든 영상에 대해 발표할 내용을 정리해 봅시다.

질문	이유
선택한 게임은 무엇인가요?	
이 장면을 선택한 이유는 무엇인가요?	
장면에 어울리는 음악 분위기는 어떻게 설정했나요?	
효과음은 어떤 상황에 적용했으며, 어떤 연출 효과를 노렸나요?	
효과음을 만들 때 어떤 실생활 소리를 사용했고, 어떤 변형을 가했나요?	

8차시	영상 발표 및 평가하기	반: 번호: 이름:

※ 완성한 작품을 발표하고, 친구의 작품을 감상해 보자.

1. 지금까지의 제작 과정을 되돌아보며, 작품을 평가하고 느낀 점을 정리해 봅시다. 아래 질문에 차근차근 답하면서 '나의 음악 여정'을 돌아봅시다.

질문	답안
1. 이번 프로젝트에서 가장 잘했다고 생각하는 점은 무엇인가요?	
2. 아쉬웠거나 더 보완하고 싶은 점은 무엇인가요?	
3. 음악과 효과음을 만들면서 가장 흥미로웠던 순간은 언제인가요?	
4. 이번 활동을 통해 새롭게 알게 된 점이나 배운 점은 무엇인가요?	
5. 다음에 비슷한 프로젝트를 한다면, 어떻게 발전시켜보고 싶나요?	

2. 친구의 영상을 감상하며 아래 항목을 기준으로 평가해 봅시다.

평가 항목	잘함	보통	부족	칭찬 또는 제안
BGM과 장면의 조화				
효과음의 기능과 타이밍				
발표 내용의 명확성				
창의성과 개성				

미래교육의 새로운 패러다임 **생성AI, 교실 속 협력 파트너**

AI교육 2.0 실전 - **중등편**

W o r k b o o k

정보

AI와 함께 앱 개발하기

학년/반		이름	

1차시 1, 2단계	앱 개발 환경 살펴보기	반: 번호: 이름:

※ 앱 인벤터의 개발 환경에 대해 살펴봅시다.

1. 앱 인벤터로 개발할 수 있는 앱에는 어떤 것들이 있는지 알아봅시다.

구분	생성형 AI 프롬프트 작성
대상 지정	
질문 내용	

AI가 추천한 앱 중에서 만들어 보고 싶은 앱	

2. 앱 인벤터에 가입하기 위해 사용할 구글 아이디와 비밀번호(힌트)를 적어 봅시다.

구글 아이디	비밀번호 (가운데 글자들을 *로 표시하기)

3. 앱 인벤터로 앱을 개발하는 과정을 AI에게 물어보고 정리해 봅시다.

<디자이너>에 할 일	<블록>에서 할 일

1차시 3, 4단계	앱 개발 시작하기	반: 번호: 이름:

※ 앱 인벤터로 간단한 앱을 만들어 봅시다.

1. AI 컴패니언의 역할을 AI에 물어 보고 정리해 봅시다.

프롬프트 예시

앱 인벤터에서 AI 컴패니언의 역할은 뭐야?

질문 주제	답 변
역할	
특징	
한계	
사용 방법	

2. 버튼으로 Screen1의 배경색을 바꾸어 보고, 다른 방법으로 바꾸는 방법에 대해서 AI에 질문하고 정리해 봅시다.

프롬프트 예시

앱 인벤터에서 버튼으로 Screen1의 배경색을 바꾸는 방법 외에 다른 방법이 있어?

AI가 알려준 방법		내가 시도하고 싶은 방법
	➡	

2차시 1단계	음성 변환 컴포넌트	반: 번호: 이름:

※ 음성 변환 컴포넌트를 사용해 봅시다.

1. 목소리가 나오지 않을 때 사용할 수 있는 앱은 어떻게 작동하면 좋을지 생각해서 정리해 봅시다.

작동 순서	동작 과정
1	
2	
3	

2. 제작한 음성 변환 앱에 개선할 사항이 없는지 코드를 캡처해서 AI에 질문하고, 그중 하나를 골라 수정해 봅시다.

AI의 조언	AI가 알려준 수정 방법

3. 음성 변환 기능(Text-to-Speech, TTS)을 활용할 수 있는 분야에 대해서 AI에 질문하고 정리해 봅시다.

3차시 2, 3단계	문자 변환 컴포넌트	반: 번호: 이름:

※ 문자 변환 컴포넌트를 사용해 봅시다.

1. 청각 장애인과 대화할 때 사용할 수 있는 앱은 어떻게 작동하는지 정리해 봅시다.

작동 순서	동작 과정
1	
2	
3	

2. 제작한 문자 변환 앱에 개선할 사항이 없는지 코드를 캡처해서 AI에 질문하고, 그중 하나를 골라 수정해 봅시다.

AI의 조언	AI가 알려준 수정 방법

3. 음성을 문자로 바꿔 주는 기능(STT)을 어디에 활용할 수 있는지 AI에게 물어보고 정리해 봅시다.

4차시 4단계	나만의 앱 만들기	반: 번호: 이름:

※ 음성 변환과 문자 변환 기능으로 앱을 만들어 봅시다.

1. AI와 함께 아이디어 정하기

프롬프트 예시

중학교 1학년 수준에서 음성 변환과 문자 변환 기능을 사용하여 만들 수 있는 앱은 어떤 것이 있어?

AI의 대답 중 참고할 만한 앱	AI 추천 앱을 참고한 나만의 앱

2. 작동 과정 알아보기

프롬프트 예시

프롬프트 예시: ~앱은 어떤 순서로 작동할까?

동작 과정	새롭게 추가할 기능

3. AI가 알려준 방법대로 앱을 만들어 보고, 전체 코드를 점검한 뒤 개선할 점을 AI에 질문해 봅시다.

AI가 알려준 방법

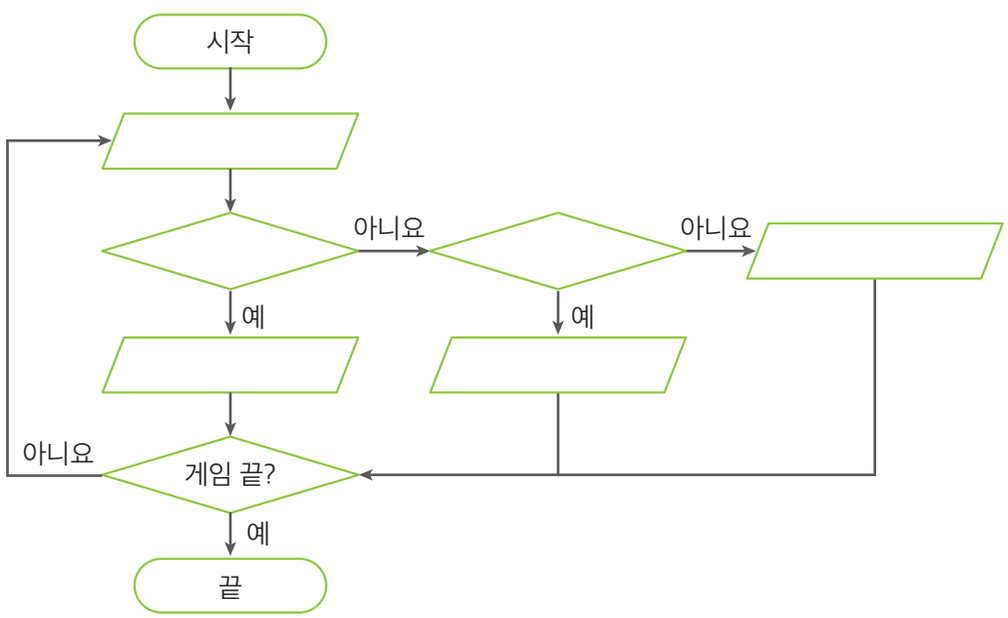
5~6차시 1단계	나 대신 가위바위보 하는 게임 만들기	반: 번호: 이름:

※ 선택 구조(조건문)를 이해하고, 가위바위보 게임을 만들어 봅시다.

1. 나 대신 가위바위보를 해 주는 앱은 어떻게 작동하는지 정리해 봅시다.

작동 순서	동작 과정
1	
2	
3	

2. 가위바위보 앱의 '선택 구조'를 순서도로 표현해 봅시다.



3. 가위바위보 앱에 필요한 그림을 AI에 요청해 만들어 보고 저장해 봅시다.

프롬프트 예시

가위바위보를 할 때 손으로 낸 가위 그림을 그려 줘

5~6차시 2, 3단계	나와 가위바위보 하는 게임 만들기	반: 번호: 이름:

※ 리스트를 이해하고, 가위바위보 게임 앱을 만들어 봅시다.

1. 리스트에 대해서 정리해 봅시다.

프롬프트 예시

앱 인벤터에서 리스트의 정의, 역할, 사용 방법을 중학교 1학년이 이해할 수 있도록 쉽게 설명해 줘

작동 순서	AI의 답변을 간단히 정리하기
리스트의 정의	
리스트의 역할	
리스트 사용 방법	

2. 앱을 스마트폰에 저장하기 위해 아이콘을 생성해 봅시다.

프롬프트 예시

가위바위보 앱을 스마트폰에 설치할 때 어울리는 아이콘을 만들어 줘

3. 앱 설치 과정이 까다로운 이유를 AI에게 물어보고 간단히 정리한 뒤, 내 생각도 적어봅시다.

앱 설치 과정이 까다로운 이유	나의 생각

7~8차시 1, 2단계	낙서장 앱 만들기	반: 번호: 이름:

※ 낙서장 앱을 만들어 봅시다.

1. 낙서장 앱을 사용할 수 있는 상황에 대해 생각하고 정리해 봅시다.

프롬프트 예시

낙서할 수 있는 앱을 만들려고 해. 이 앱은 낙서하고 싶은 상황 말고 또 어떤 상황에서 쓸 수 있을까?

내가 생각한 상황	AI가 추가로 더 알려준 상황 정리

2. 사용자의 관점에서 낙서장 앱은 어떻게 동작하는지 순서대로 정리해 보자.

구분	동작 과정
그리기	
색상 바꾸기	
지우기	

3. 낙서장 앱에 필요한 화면 구성 요소를 AI에 묻고 정리해 봅니다.

프롬프트 예시

중학교 1학년이 만들 수 있는 낙서장 앱의 화면 구성 요소를 알려 줘

컴포넌트	동작 과정

7~8차시 3단계	낙서장 앱 기능 추가하기	반: 번호: 이름:

※ 낙서장 앱에 다양한 기능을 추가해 봅시다.

1. 제작한 낙서장 앱에 개선할 사항이 없는지 코드를 캡처해서 AI에 질문하고, 내가 수정하고 싶은 내용을 골라 코드를 작성해 봅시다.

AI의 조언	수정 방법 간단히 정리
점 찍기 기능	
색깔 바꾸기	
선 굵기 조절하기	
부분 지우개	

2. 앱에서 오류가 생기면 AI에 물어 보고 해결 방법을 정리해 보자.

발생한 오류 내용	AI가 알려준 수정 방법

3. 내가 만든 낙서장 앱을 스마트폰 메모 앱과 비교해 봅시다.

내가 만든 낙서장 앱의 장점	스마트폰 메모 앱의 장점

9~11차시 1단계	학습 문제 만들기	반: 번호: 이름:

※ 학습 퀴즈에 사용할 문제를 만들어 봅시다.

1. 학습 내용을 암기할 때 AI는 어떤 도움을 줄 수 있을지 생각해 봅시다.

구분	내용
평소 암기하는 방법	
AI가 줄 수 있는 도움	

2. 시험 범위를 사진 찍어 AI에 올리고, 문제를 만들어 달라고 요청해 봅시다.

프롬프트 예시

단답형 문제 10개를 만들고, 간단한 답도 함께 달아 줘.

번호	문제	답
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

9~11차시 2, 3단계	학습 퀴즈 앱 제작하기	반: 번호: 이름:

※ 학습 퀴즈 앱을 만들어 봅시다.

1. 퀴즈 앱의 기본적인 화면 구성 요소에 대해 AI에 묻고 정리해 봅니다.

프롬프트 예시

중학교 1학년 수준에서 주관식 퀴즈가 나오고 답을 맞힐 수 있는 앱의 기본 화면 구성 요소를 알려 줘

화면 구성 요소	기 능

2. 학습 퀴즈 앱이 어떻게 작동하는지 순서대로 정리해 봅시다.

순서	동작 과정
1	
2	
3	

3. 문제 번호가 1씩 늘어나는 코드를 내가 이해한 대로 정리하고, AI에게 확인해 보자.

구 분	문제 번호를 1씩 증가하는 방법
내가 이해한 내용	
AI가 확인한 내용	

9~11차시 3단계	학습 퀴즈 앱 기능 추가하기	반: 번호: 이름:

※ 학습 퀴즈 앱에 새로운 기능을 추가해 봅시다.

1. 제작한 학습 퀴즈 앱에 개선할 사항이 없는지 코드를 캡처해서 AI에 질문하고, 내가 수정하고 싶은 내용을 골라 코드를 작성해 봅시다.

AI의 조언	수정 방법 간단히 정리

2. 앱을 고치다가 오류가 생기면, AI에 물어 보고 해결 방법을 정리해 봅시다.

발생한 오류 내용	AI가 알려준 수정 방법

3. 학습 퀴즈 앱을 어디에 활용할 수 있을지 생각해 보고, AI 의견도 들어 봅시다.

프롬프트 예시

이 학습 퀴즈 앱은 어떻게 활용할 수 있을까?

나의 생각	나의 생각에 대한 AI 조언

12~14차시 1단계	앱의 기능 살펴보기	반: 번호: 이름:

※ AI를 활용해 사물 인식 영어 학습 앱을 만들어 봅시다.

1. 앱 인벤터에서 지원하는 AI 기능을 캡처하여 업로드한 후에 한국어로 번역하여 정리해 봅시다.

프롬프트 예시

이 이미지의 영어를 한국어로 번역해 줘

이름	설명
FaceMeshExtension	
LookExtension	
PersonalAudioClassifier	
PersonalImageClassifier	
PosenetExtension	
TeachableMachine	

2. 그림을 보고 사물 인식 영어 학습 앱이 영어 단어 공부에 어떤 도움이 될지 말해보자.

AI 학습 앱이 학습에 어떤 도움을 줄 수 있을까?

3. 앱의 아이콘을 생성해 봅시다.

프롬프트 예시

사물 인식으로 영어 단어를 외우는 앱을 만들려고 해. 어울리는 아이콘을 만들어 줘

4. AI 사물 인식 영어 학습 앱이 어떻게 작동하는지 정리해 봅시다.

순서	동작 과정
1	카메라로 찍은 이미지를 가져온다
2	
3	

5. 'WebViewer'와 'Translate' 기능을 AI에 물어 보고 정리해 봅시다.

프롬프트 예시

영어 단어 암기 앱에 WebViewer와 Translate를 쓰려고 하는데, 각각 무슨 기능을 하는지 설명해 줘

컴포넌트 이름	동작 과정
WebViewer	
Translate	

6. Translate 컴포넌트는 ISO 표준 언어 코드를 사용합니다. 대표적인 ISO 표준 코드에 대해 AI에 질문하고 빈칸을 채워 봅시다.

ISO 표준 언어 코드란:

언어	ISO 표준 언어 코드	언어	ISO 표준 언어 코드
한국어		영어	
중국어		일본어	

12~14차시 2, 3단계	앱 제작하기	반: 번호: 이름:

※ 사물 인식 영어 학습 앱을 제작해 봅시다.

1. 전체 코드를 캡처하여 AI에 올린 뒤, 내가 이해한 내용이 맞는지 AI에 확인해 봅시다.

코드에 대한 질문	나의 생각	나의 생각에 대한 AI의 의견
분류 결과에서 1번째 항목의 1번째 항목을 가져온 이유		
번역 언어 코드를 'en-ko'라고 입력한 이유		
음성변환의 언어 값을 바꾸는 이유		

2. 앱의 부족한 부분을 찾아보고, AI의 해결 방법을 정리해 봅시다.

나의 생각	나의 생각에 대한 AI의 해결책

15~17차시 1단계	아이디어 생성하기	반: 번호: 이름:

※ 내가 만들고 싶은 앱을 구상해 봅시다.

1. 앱으로 해결할 수 있는 일상의 문제를 생각해 봅시다.

AI의 의견	채택한 아이디어에 대한 수정 내용 정리
■ 숙제를 잊지 않게 알려주는 앱 ■ 오늘의 급식 메뉴를 확인할 수 있는 앱 ■ 공부 시간을 기록하고 관리하는 앱 ■ 사용한 용돈을 기록하는 앱 ■ 친구들과 약속 장소를 정하는 투표 앱	

2. 내가 생각한 앱이 나의 수준에서 구현 가능한지 AI의 의견을 들어 봅시다.

프롬프트 예시

중학교 1학년 수준에서 ~ 앱을 만들 수 있을까?

AI의 의견

3. 제작할 앱의 작동 과정을 순서대로 정리해 봅시다.

순서	동작 과정
1	
2	
3	

4. AI가 추천한 화면 구성 요소를 참고하여 화면을 설계해 봅시다.

컴포넌트	앱에서의 역할

앱의 화면 구성 요소 배치도 스케치하기

5. 코드 작성 방법에 대해서 AI에 알아봅시다.

주요 기능	블록의 내용

15~17차시 2, 3단계	앱 제작 및 공유하기	반: 번호: 이름:

※ 구상한 앱을 제작하고 발표해 봅시다.

1. 앱 코드를 작성하면서 오류가 발생할 경우, 블록을 캡처하여 AI에 물어봅시다.

발생한 오류 내용	AI가 알려준 수정 방법

2. 작품 설명 PPT에 들어갈 내용을 정리해 봅시다.

목차	내 용
앱에 대한 전반적인 설명 (앱 이름, 기능)	
앱을 제작한 이유 (문제 상황 포함)	
앱 작동 과정	
앱에 사용한 기능	
기대 효과	

3. PPT로 발표한 후에 앱에 대한 동료 평가와 AI의 평가를 정리해 봅시다.

구분	내용
동료 평가	
AI 평가	

4. 평가를 바탕으로 이 앱을 개선한다면 어떤 부분을 수정하고 싶은지 정리해 봅시다.

평가 내용	개선 사항

5. 인공지능과 협력하면서 들었던 생각을 정리해 봅시다.

질문	의견
인공지능과 협력하면서 무엇을 배우고 느꼈나요?	
인공지능과의 협력은 도움이 되었나요? 그 이유는 무엇인가요?	
인공지능과 협력이 되지 않았다면 그 이유는 무엇인가요?	
인공지능과 협력하면서 나는 인공지능에 어떤 도움을 주었나요?	

Memo